

Tots els drets reservats.

Aquesta obra està protegida pels drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents. Sense perjudici de les exempcions legals existents, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública o transformació sense l'autorització de la persona titular dels drets.

2024-04-04

ANÀLISI MULTIVARIANT DE DADES | Final

Aronja Martínez, Jaime

ANÀLISI MULTIVARIANT DE DADES - 200606

Universitat Politècnica de Catalunya

<https://hdl.handle.net/2117/411967>

Descarregat per leonel.fernando.nabaza (leonel.fernando.nabaza@estudiantat.upc.edu) el 02/06/2026

19:48 d'UPCommons, repositori institucional de la Universitat Politècnica de Catalunya



APELLIDOS **NOMBRE**

Instrucciones

- Poner los apellidos y el nombre: inicio página 1 de este documento (fichero respuesta)
- Resolver la situación experimental en formato informe o artículo en los espacios que se han dejado en este documento (si es necesario añadir filas). Añadir un ANEXO al final con el código R utilizado para resolver el problema.
- Guardar en formato Word y PDF este fichero respuesta poniéndole el nombre identificativo del estudiante Apellido_Nombre (en una carpeta de vuestro ordenador)
- Comprobar que los dos ficheros (Word y PDF) se pueden abrir correctamente y que todo está correcto
- Subir al campus Atenea los dos ficheros (formato Word y formato PDF)

Situación experimental. La cadena hiperXXXXX quiere impulsar campañas de marketing orientadas a las necesidades específicas de sus clientes. Para avanzar en esta dirección, se ha recogido información relativa al consumo realizado por 633 clientes en 10 categorías o secciones: pescadería; carnicería; charcutería; lácteos y huevos; precocinados; despensa; bebidas; congelados; frutas y verduras; y cuidado personal. En este estudio de carácter prospectivo, el consumo de los clientes no corresponde a un mismo periodo temporal. Con la información disponible, el departamento comercial ha construido una tabla con 634 filas (fila 1: encabezamientos; filas 2-634: consumo clientes) y 11 columnas (columna 1: código/número de cliente; columnas 2-11: consumo en cada una de las secciones o categorías). En concreto, la tabla de datos se ha recogido en el fichero **hiper2024.txt** y su estructura se muestra a continuación,

Cliente	Pescadería	Carnicería	Charcutería	Lácteos y huevos	Precocinados	Despensa	Bebidas	Congelados	Frutas y verduras	Cuidado personal
1	51,22	75,68	44,62	44,28	1,37	32,52	31,02	17,98	33,59	97,38
2	77,7	78,85	62,7	28,28	5,05	14,27	61,93	15,14	12,28	14,43
3	109,52	109,34	93,94	59,14	5,44	46,96	52,3	25,24	47,92	122,68
4	61,31	89,77	53,74	60,24	10,36	45,34	52,24	15,18	39,65	119,79
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
632	79,76	124,23	75,97	79,01	6,12	44,33	58,97	25,39	56,98	165,79
633	11,8	6,74	0,15	15,55	0,47	21,43	59,55	16,53	0,28	0,33

El trabajo experimental consiste en identificar los patrones de comportamiento de los clientes, entenderlos e interpretarlos (establecer sus características), definir campañas de marketing orientadas a cada uno de los grupos, evaluar su eficiencia y reclasificar clientes.

RESOLUCIÓN (formato informe justificado y código R en anexo)

Los pasos requeridos para resolver esta situación experimental son los siguientes

1. (1.75 puntos) **Establecer y justificar** la medida de **distancia** entre los perfiles de clientes. En este caso el consumo de los clientes no corresponde a un mismo periodo temporal.

2. (2.25 puntos) Determinar el **número de grupos/categorías (orientación por métodos jerárquicos y estadísticos específicos)**, y **clasificar** los clientes (listar tres primeros clientes de cada grupo y el último). **Justificar la respuesta**

3. (1.5 puntos) Obtener los centros de gravedad o **patrones** de los grupos y su consumo en términos relativos (perfil). Realizar un análisis descriptivo de cada grupo y representar el comportamiento de consumo en cada categoría (box-plot o equivalente). **Caracterizar el perfil de cliente** de los grupos formados.

4. (2 puntos) Determinar la **significación** o no **de diferencias** entre las medias de los grupos: a) probar la **normalidad**/no normalidad de los perfiles de usuario por grupo; b) probar la igualdad de matrices de varianzas covarianzas; y c) definir los **test de hipótesis** y realizar los contrastes (test conjunto y dos a dos).

Establecidos los grupos de la clasificación y realizadas las acciones de gestión, resulta de interés clasificar usuarios nuevos y reclasificar periódicamente los existentes.

5. (2.5 puntos) **Clasificar nuevos clientes**
 - a. Explicitar i justificar el **criterio de clasificación** empleado (**LDA, QDA, logístico, distancias**) y determinar la **fiabilidad** en la clasificación (**probabilidad de clasificación errónea**) en cada caso. ¿Te parece suficiente la capacidad discriminadora obtenida?.

b. **Clasificar** los usuarios cuyo perfil de consumo se ha recogido que se adjunta

Cliente	Pescadería	Carnicería	Charcutería	Lácteos- huevos	Precocinados	Despensa	Bebidas	Congelados	Frutas- verduras	Cuidado- personal
A1	33,48	60,18	39,02	33,68	1,67	31,80	26,84	14,00	25,67	78,81
A2	7,30	30,84	120,39	16,691	19,05	12,345	0	15,40	65,09	254,03
A3	48,81	14,33	39,38	28,14	0,00	56,06	194,41	21,53	2,54	14,75

c. Para la **clasificación con el método LDA**, explicitar las funciones (criterio) de clasificación y obtener el intervalo de confianza de la probabilidad de clasificación errónea.

Anexo: código R